Esercizio - (Regola delle alternative, Teorema di Bayes)
Siete stato ingaggiato come tester per un videogioco ispirato al film I Duellanti, e ambientato ai tempi delle guerre napoleoniche. Dovete affrontare ad un duello improvvisato un vostro collega, D'Hubert, con armi da fuoco antiquate, dotate di un colpo solo.
Ci sono tre di queste armi -- vi comunicano i padrini -- e sono piuttosto mal messe:

- la pistola A ha 1/3 di probabilità di fare cilecca,
- la pistola B fa cilecca 2 volte su 3 e
- la pistola C è scarica.

Dal momento che siete stato sfidato spetta a voi scegliere l'arma: siccome sono indistinguibili ne prendete una a caso e vi allontanate di trenta passi. Anche D'Hubert prende una pistola a caso fra le due rimanenti e si allontana nella direzione opposta. In qualità di sfidato tocca a voi sparare per primo. Prendete la mira e tirate il grilletto, ma la vostra pistola non spara. D'Hubert esulta. Vi chiedete, dato che la vostra pistola ha fatto cilecca,
1) qual è la probabilità che

a. la vostra pistola sia la A
b. la vostra pistola sia la B
c. la vostra pistola sia la C

Mentre il vostro antagonista prende di mira una delle medaglie che portate al petto voi considerate (siccome è solo un videogioco) la possibilità di violare le sacre regole del duello e tentare una seconda volta di sparare, senza aspettare il vostro avversario

2) qual è la probabilità che se tirate di nuovo il grilletto, la vostra pistola spari?

Soluzione

Uso la regola delle alternative, indicando l'evento "la pistola scelta fa cilecca" con T:

```
P(T) = P(T|A)P(A)+ P(T|B)P(B)+ P(T|C)P(C)
     = 1/3 1/3 + 2/3 1/3 + 3/3 1/3 = 1/9 (1+2+3) = 6/9
     = 2/3
```

1) Uso il teorema di Bayes

```
a. P(A|T) = P(T|A)P(A)/P(T) = (1/3 1/3)/(2/3) = 1/6
b. P(B|T) = P(T|B)P(B)/P(T) = (2/3 1/3)/(2/3) = 2/6
c. P(C|T) = P(T|C)P(C)/P(T) = (3/3 1/3)/(2/3) = 3/6
```

2) Uso la legge della somma con le probabilità a priori aggiornate

```
P(T|T) = P(T|A)P(A|T)+ P(T|B)P(B|T)+ P(T|C)P(C|T)
     = 1/3 1/6 + 2/3 2/6 + 3/3 3/6 = 1/18 (1+4+9) = 14/18
```

la probabilità che se tirate di nuovo il grilletto, la vostra pistola spari è

```
1-P(T|T) = 4/18
```